

## 1. L2. CINEMATICA E STATICA EC 1

Mi viene chiesto di calcolare la legge oraria. Avendo direttamente l'espressione della velocità angolare con il tempo posso integrare questa per ottenere l'espressione di  $\theta(t)$ , tenengo conto che, per come è disegnata la situazione proposta, a  $t = 0$  avrò  $\omega(t = 0) = 0$  e  $\theta(t = 0) = 0$ .

Integrando si ottiene:

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(p) dp = \int_0^t kp^2 dp = \frac{k}{3}t^3 \quad (1)$$

Notate che qui  $p$  rappresenta solo una variabile di integrazione.

Per la seconda richiesta, comincio a calcolare l'angolo cui il punto si trova al tempo indicato:  $\theta(t = 3.0s) \sim 2.07rad$ . Da qui, con delle considrazioni geometriche dirette e conoscendo  $R$ , posso calcolare facilmente i valori di  $x(t = 3.0)$  ed  $y(t = 3.0)$  con:

$$\begin{cases} x(t = 3.0) = R\cos(\theta(t = 3.0)) = -1.68m \\ y(t = 3.0) = R\sin(\theta(t = 3.0)) = 3.07m \end{cases} \quad (2)$$

Potevo seguire una strada diversa?

Per ottenere la velocità media (occhio che per questo punto non ci viene richiesta quella angolare, anzi esercitatevi e calcolatela voi), devo seguire la definizione calcolando lo spostamento e dividendolo per l'intervallo di tempo.

Per prima cosa calcolo il tempo in funzione di un angolo generico. Questo si fa invertendo la legge oraria per gli angoli; quindi:

$$t = \left( \frac{3\theta}{k} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (3)$$

Ora: la posizione che mi indica il problema corrisponde ad un angolo di  $\frac{3}{2}\pi$  quindi ho che

$$t^* = \left( \frac{9\pi}{2k} \right)^{\frac{1}{3}} = 3.95s \quad (4)$$

Lo spostamento invece posso calcolarlo in due modi. Il più semplice è quello di ottenerlo direttamente, calcolando la distanza fra i due punti  $(R,0)$  e  $(0,-R)$  nella figura, ottenendo:  $\Delta s = \sqrt{(x_\Psi - x_\omega)^2 + (y_\Psi - y_\omega)^2} = R\sqrt{2} \simeq 4.95m$ .

Quindi alla fine la velocità media la ottengo come rapporto.

$$\bar{v} = \Delta s \cdot \left( \frac{2k}{9\pi} \right)^{\frac{1}{3}} = 1.25m/s \quad (5)$$

Prestate attenzione alle dimensioni in questi conti.

Per l'ultima richiesta devo considerare che il vettore accelerazione ha due componenti, una rivolta verso l'interno ed una tangenziale alla direzione della velocità, e questa, per la presenza della prima, cambia nel tempo. Posso ricavare l'accelerazione tangenziale derivando la velocità angolare, e poi trasformando l'accelerazione angolare nella sua componente lineare. Quindi, se chiamo l'accelerazione angolare  $\sigma(t)$ :

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= \omega'(t) = 2kt, \\ a_t(t) &= 2Rkt \end{aligned} \quad (6)$$

All'istante  $t^*$  questa in modulo vale  $a_t(t) = 2Rkt^* \simeq 6.36 m/s^2$  e sarà diretta parallelamente alla velocità che in quel punto è parallela all'asse delle  $x$ , quindi avrò che  $\vec{a}_t(t^*) = (6.36 m/s^2)\hat{i}$ .

Per l'accelerazione centripeta, questa in modulo vale  $a_c(t) = R\omega^2(t) = Rkt^2$  e quindi al tempo  $t^*$  varrà  $45.1 \text{ m/s}^2$  e, considerata la posizione del punto sarà diretta parallelamente all'asse delle y:  $\vec{a}_c(t^*) = (45.1 \text{ m/s}^2)\hat{j}$ .

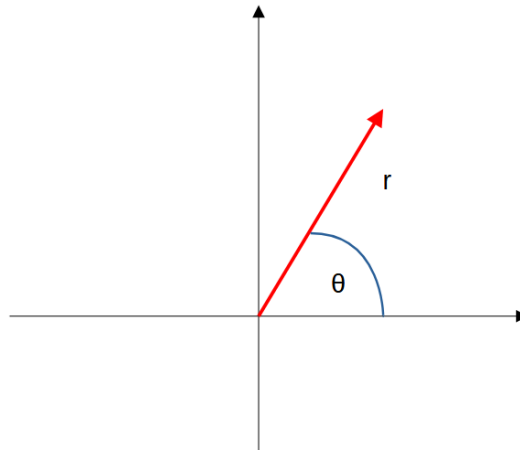
Ora ho tutto quello che mi serve per calcolare l'accelerazione totale, il suo modulo e la sua direzione (per cui mi basta indicare l'angolo di pendenza). Otterrò:

$$\begin{aligned}\vec{a}(t^*) &= \vec{a}_t(t^*) + \vec{a}_c(t^*) = \vec{a}_c(t^*) = (6.36 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (45.1 \text{ m/s}^2)\hat{j}, \\ |\vec{a}(t^*)| &= \sqrt{a_x^2(t^*) + a_y^2(t^*)} = \sqrt{a_c^2(t^*) + a_t^2(t^*)} \simeq 45.5 \text{ m/s}^2, \\ \beta(t^*) &= \arctan \frac{a_y(t^*)}{a_x(t^*)} = \arctan \frac{a_c(t^*)}{a_t(t^*)} \simeq 1.43 \text{ rad}\end{aligned}\tag{7}$$

Se volessi calcolare la direzione della accelerazione ad ogni tempo, come dovrei fare?

## 2. L2. CINEMATICA E STATICA EC 2

La prima cosa che possiamo fare è descrivere la traiettoria di questo moto. Schematicamente la posizione è descritta da questa situazione:



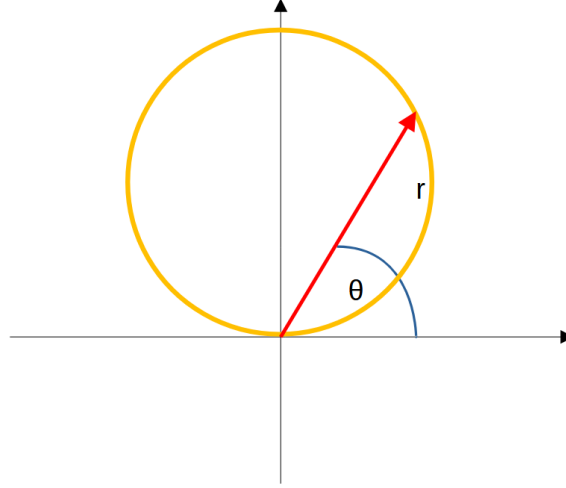
Per trovare la traiettoria e capire di che moto si tratta posso convertire queste coordinate polari in coordinate cartesiane e cercare di ragionare sulla equazione che troverò. Posso esprimere la posizione di x ed y ad ogni istante come:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos(\theta(t)) = r_0 \sin(\omega t) \cos(\omega t) = \frac{r_0}{2} \sin(2\omega t) \\ y(t) = r \sin(\theta(t)) = r_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t) = \frac{r_0}{2} - \frac{r_0}{2} \cos(2\omega t) \end{cases}\tag{8}$$

da qui per calcolare la traiettoria devo eliminare il tempo. La strada più facile in questo caso è passare dalle equazioni trigonometriche per fare sparire il seno ed il coseno. Con questa strategia posso ottenere:

$$\begin{aligned}\begin{cases} x^2(t) = \frac{r_0^2}{4} \sin^2(2\omega t) \\ (y(t) - \frac{r_0}{2})^2 = \frac{r_0^2}{4} \cos^2(2\omega t) \end{cases}, \\ x^2 + (y - \frac{r_0}{2})^2 = \frac{r_0^2}{4} (\sin^2(2\omega t) + \cos^2(2\omega t)) = \frac{r_0^2}{4}\end{aligned}\tag{9}$$

E questa è l'equazione di una circonferenza con centro a  $(0, r_0/2)$  e raggio  $r_0/2$ , che si traduce nella figura seguente:



Per studiare il resto del moto devo chiedermi come sono fatte la velocità e l'accelerazione.

Per la velocità parto dalle coordinate polari e ricordo che la espressione completa ha una componente sia lungo al direzione del raggio (espressa tramite il suo versore) che una ortogonale ad essa (espressa dal versore dell'angolo  $\theta$ ). La formula completa è la seguente

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{r} + r\frac{d\theta}{dt}\hat{\theta} = v_r\hat{r} + v_\theta\hat{\theta} \quad (10)$$

Differenziando le equazioni che mi vengono date si ottiene

$$v_r = r_0\omega\cos(\omega t), v_\theta = r_0\omega\sin(\omega t). \quad (11)$$

$$|v| = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2} = r_0\omega.$$

Per l'accelerazione faccio presto perché le condizioni del problema mi dicono che la traiettoria viene percorsa con una velocità angolare ( $\omega$ ) costante e quindi l'accelerazione è solo centripeta. Si ottiene per il suo modulo:  $a_c = v^2/R = 2r_0\omega^2$ . Nel caso più generale però richiamo la formula completa:

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r}\hat{r} + r\frac{d\omega}{dt}\hat{\theta}. \quad (12)$$

Da qui infatti vedo che differenziando  $\omega$  quella componente si annulla. Per rifare la stessa cosa in coordinate cartesiane differenzio le espressioni per  $x(t)$  e  $y(t)$ , ottenendo per la velocità:

$$v_x(t) = r_0\omega\cos(2\omega t), v_y(t) = r_0\omega\sin(2\omega t),$$

$$\vec{v} = v_x(t)\hat{i} + v_y(t)\hat{j} = r_0\omega\cos(2\omega t)\hat{i} + r_0\omega\sin(2\omega t)\hat{j}, \quad (13)$$

$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = r_0\omega.$$

e per l'accelerazione:

$$a_x(t) = -2r_0\omega^2\sin(2\omega t), a_y(t) = 2r_0\omega^2\cos(2\omega t),$$

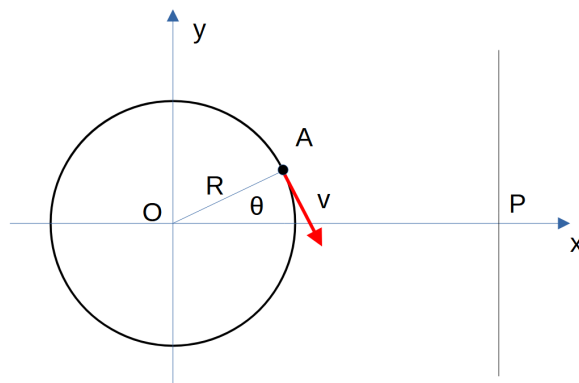
$$\vec{a} = a_x(t)\hat{i} + a_y(t)\hat{j} = -2r_0\omega^2\sin(2\omega t)\hat{i} + 2r_0\omega^2\cos(2\omega t)\hat{j}, \quad (14)$$

$$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 2r_0\omega^2.$$

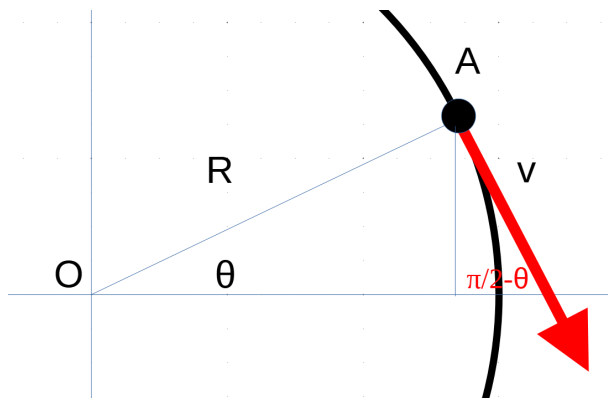
Notate che correttamente, queste hanno lo stesso modulo di quelle derivate nel caso polare, perché dopotutto stiamo parlando delle stesse quantità.

### 3. L2. CINEMATICA E STATICA EC 3

Disegniamo la traiettoria, il punto A, il vettore velocità e la posizione del muro. Inoltre stabilisco un sistema di riferimento in cui il centro coincide con il centro della circonferenza e gli assi sono orientati nel modo usuale:



Ci viene detto che la velocità ha modulo costante  $|v_0| = R\omega = 2\text{m/s}$ . Al momento del distacco, quando  $\theta$  sarà dell'apertura indicata le componenti varranno  $v_{0,y} = |v_0|\cos\theta = \sqrt{3}\text{m/s}$  e  $v_{0,x} = |v_0|\sin\theta = 1\text{m/s}$ . Badate che per la velocità l'angolo deve essere preso come nella figura seguente, zoom della precedente:



Questo significa che, anche intuitivamente, la velocità lungo x sarà più piccola di quella lungo y. Prestate anche attenzione ai segni:  $v_{0,y}$  avrà segno negativo. Al momento del distacco il punto materiale sarà al punto A, che ha coordinate:  $x_A = R\cos\theta = 0.43\text{m}$  e  $y_A = R\sin\theta = 0.25\text{m}$ .

Dopo il distacco si muoverà di moto parabolico con le usuali equazioni lungo x e lungo y:

$$\begin{cases} x(t) = v_{0,x}t + x_0 \\ v_x(t) = v_{0,x} \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0,y}t + y_0 \\ v_y(t) = -gt + v_{0,y} \end{cases} \quad (15)$$

Il punto sarà in volo fino a quando non sbatterà contro la parete. Dalla prima equazione ottengo:  $d = v_{0,x}t_v + R\cos\theta$  da cui:  $t_v = \frac{d - R\cos\theta}{v_{0,x}} = 0.57\text{s}$  (badate non ci viene detto

quanto è alta la ruota o come avviene l'urto quindi per ora limiteremo questo problema al solo moto prima dell'urto). A questo tempo di volo le componenti della velocità sono:  $v_x(t_v) = v_{0,x}$  e  $v_y(t_v) = -gt_v + v_{0,y} = -7.32m/s$ . Il modulo finale della velocità all'urto sarà  $|\vec{v}| = 7.39m/s$

#### 4. L2. CINEMATICA E STATICA EC 4

Partiamo a studiare il primo caso e poi a fare le eventuali modifiche al nostro ragionamento per il secondo. In generale deve essere  $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ . Sul corpo agiscono la forza  $\vec{F}$ , la forza peso e la reazione vincolare normale e la forza di attrito. Scriviamo direttamente le equazioni per i due assi nel modo più generale possibile:

$$\begin{cases} F\cos\theta - \mu_s R_n = ma_x \\ F\sin\theta + R_n - mg = ma_y \end{cases} \quad (16)$$

Siccome sto cercando la forza che mi mantiene il sistema in equilibrio le accelerazioni, entrambe, devono essere nulle. Quindi:

$$\begin{cases} F\cos\theta - \mu_s R_n = 0 \\ F\sin\theta + R_n - mg = 0, \\ F\cos\theta - \mu_s(mg - F\sin\theta) = 0 \\ R_n = mg - F\sin\theta, \end{cases} \quad (17)$$

$$\begin{cases} F = \frac{\mu_s mg}{\mu_s \sin\theta + \cos\theta} \\ R_n = mg - F\sin\theta, \end{cases}$$

Inoltre deve essere verificata la condizione aggiuntiva che il corpo non si stacchi dal suolo, quindi  $F\sin\theta < mg$ , che è sempre verificata per le equazioni che abbiamo scritto.

Nel secondo caso le equazioni da scrivere saranno le seguenti:

$$\begin{cases} F\cos\theta - \mu_s R_n = 0 \\ -F\sin\theta + R_n - mg = 0, \\ F\cos\theta - \mu_s(mg + F\sin\theta) = 0 \\ R_n = mg + F\sin\theta, \end{cases} \quad (18)$$

$$\begin{cases} F = \frac{\mu_s mg}{\cos\theta - \mu_s \sin\theta} \\ R_n = mg + F\sin\theta, \end{cases}$$

E la condizione aggiuntiva non va considerata per via del fatto che sto spingendo verso il basso. Questa nuova forza è genericamente più alta della precedente perché il denominatore sarà minore. Intuitivamente succede perché la componente verticale aiuta la forza peso a mantenere attaccato il corpo al suolo.

Adesso consideriamo il caso in cui l'angolo  $\theta$  ha un valore fissato nel caso in cui sia puntato verso l'alto (basso) la forza limite varrà:

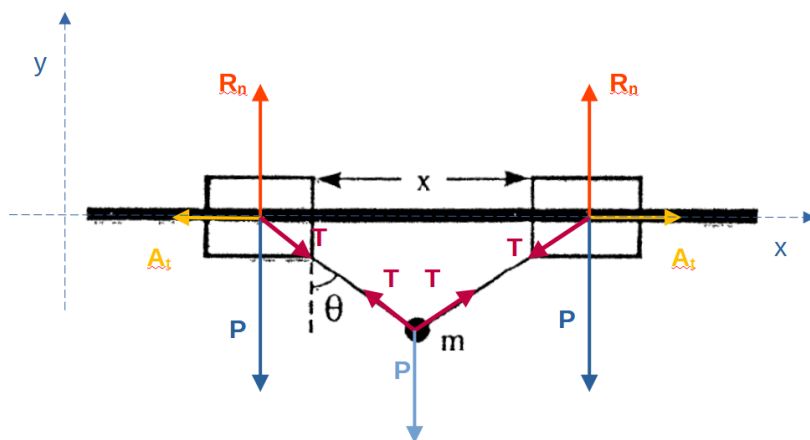
$$F = \frac{\mu_s mg}{\cos\theta \pm \mu_s \sin\theta}, \quad (19)$$

$$F = 7.36N \text{ (11.78N)}$$

Si avrà moto uniforme se  $F\cos\theta - \mu_d(mg \mp F\sin\theta) = 0$ , che significa nei due casi  $F=5.80N$  e  $8.21N$ .

## 5. L2. CINEMATICA E STATICA EC 5

Dunque, inizio disegnandomi lo schema delle forze del problema: Su ognuno dei due



blocchetti sono agenti la loro forza peso ( $\vec{P}$  in blu), la forza di attrito dell'asta ( $\vec{A}_t$  in giallo), la reazione vincolare normale ( $\vec{R}_n$  in rosso/arancio scuro) la tensione della corda ( $\vec{T}$  in magenta). Sulla massetta invece agiscono solo le tensioni della corda e la sua forza peso ( $\vec{P}$  in azzurro chiaro).

Ci viene detto che il sistema è all'equilibrio quindi tutte le accelerazioni sono uguali a zero: per tutti e tre i corpi varrà  $\sum \vec{F} = 0$  quindi. Inoltre possiamo dire con tranquillità che le tensioni sono tutte uguali in modulo.

Per i blocchetti, e proiettando su due assi:

$$\begin{aligned} \vec{P} + \vec{A}_t + \vec{R}_n + \vec{T} &= 0 \\ \begin{cases} x : \mp A_t \pm T \sin \theta = 0 \\ y : -Mg - T \cos \theta + R_n = 0 \end{cases} &, \\ \begin{cases} x : T \sin \theta = A_t = \mu_s R_n \\ y : R_n = Mg + T \cos \theta \end{cases} &, \end{aligned} \quad (20)$$

Questo varrà per entrambi i blocchetti. La differenza fra quello di destra e di sinistra è nel segno iniziale dell'attrito e della tensione della corda perché la situazione è speculare. Per la massetta centrale otterrò:

$$\begin{aligned} \vec{P} + \vec{T} + \vec{T} &= 0 \\ \begin{cases} x : T \sin \theta - T \sin \theta = 0 \\ y : -mg + 2T \cos \theta = 0 \end{cases} &, \\ \begin{cases} x : T = T \\ y : mg = 2T \cos \theta \end{cases} &, \end{aligned} \quad (21)$$

La prima di queste equazioni è una identità e non è utile (ci dice però quello che abbiamo già detto, cioè che le due tensioni sono uguali ed opposte in modulo - Attenzione! questa condizione da informazioni diverse se le masse dei blocchetti sono diverse). la equazione sulla y invece da le informazioni che cerchiamo per il problema.

Risolvendo il sistema (i calcoli li lascio a voi stavolta) si ottiene:

$$\begin{aligned} \tan\theta &= \mu_s \left(1 + 2\frac{M}{m}\right), \\ T &= \frac{mg}{2\cos\theta}, \\ R_n &= Mg + \frac{mg}{2}, \\ x &= d\sin\theta. \end{aligned} \tag{22}$$

(Sì mi ero dimenticato il 2. Grazie per avermelo fatto notare! ndM) Sull'ultimo punto state attenti alle semplificazioni ed al fatto che la lunghezza si riferisce a tutto il filo (i due lati del triangolo).

Nel caso in cui  $M \ll m$  si ha che  $M/m \ll 1$  e quindi  $\tan\theta = \mu_s(1 + 2\frac{M}{m}) = \mu_s$  (refuso ndM). Dalle equazioni goniometriche si ottiene che  $\cos^2\theta = \frac{1}{1+\tan^2\theta}$  e quindi

$$\begin{aligned} \tan\theta &= \mu_s, \\ T &= \frac{mg}{2}\sqrt{1+\mu_s^2}, \\ R_n &= \frac{mg}{2}, \\ x &= d\frac{\mu_s}{\sqrt{1+\mu_s^2}} \end{aligned} \tag{23}$$

Che come vedete dipendono solo da  $m$  e  $\mu_s$ . Che succede se invece  $M \gg m$  (derivare le equazioni nello stesso modo considerando che  $M/m \gg 1$  e trascurare 1)? E se  $M$  tendesse all'infinito? ( $\theta = \pi/2$  ed  $x=d$ ).